

ドローンの拡張状態オブザーバによる動的モデル推定とモデル予測制御の適用

Drone Control Using Model Predictive Control with Dynamics Model Estimated by Extended State Observer

兵庫県立大学 ○ 仲井大登, 川口夏樹, 荒木望

H.Nakai, N.Kawaguchi and N.Araki

University of Hyogo

Abstract In this study, a model predictive control (MPC) based on an estimated model using extended state observer (ESO) for position control of a drone was proposed. MPC requires a mathematical model to predict the future motion of the controlled object. However, obtaining an accurate mathematical model for drones is challenging due to gyroscopic effects and external disturbances such as wind. To solve this problem, we attempted to estimate the nonlinear dynamics of the drone using an ESO and used the obtained dynamics for MPC. The performance of the proposed method was verified by position control simulation with disturbances.

1 はじめに

近年, 一般にドローンと呼ばれる回転翼を有する無人航空機 (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) に関する研究が盛んに行われている. UAV の活躍が期待されている分野として, 人間が立ち入ることができない場所での作業があり, 山岳調査や海洋調査, トンネルや橋梁壁面の点検作業, 災害現場での救護活動などは UAV を用いることでコストと時間の削減が期待される. しかし, 多変数, 非線形性, 外乱に敏感, 劣駆動系などの不安定な特徴をもつドローンには, 風などの外乱の中で位置や姿勢の制御が必要となる. ドローンの飛行制御ソフトウェアである ArduPilot[1] や PX4[2] は実用性や直観性から PID 制御が実装されており, 広く利用されている. しかし, PID 制御のパラメータ調整は試行錯誤を必要とし, 複数の目的を達成するには不向きである [3]. そこでドローンの制御手法として, H_2 制御, H_∞ 制御, スライディングモード制御, モデル予測制御など様々なものが研究されている [4]. 中でも複雑なモデルに対して複数の目的を達成できるモデル予測制御 (Model predictive Control: MPC) が注目されている. MPC は制御対象の挙動を数理モデルを用いて予測し, 状態量や操作量に関する制約を満たしながら現在時刻から未来までの最適な操作量を繰り返し計算する制御手法である. 数ステップ先の未来までの応答を最適化する最適制御問題を制御周期ごとに繰り返し解くため, 計算コストが高いが, 計算アルゴリズムや計算機の性能向上と共にロボットや自動運転などの制御周期が短い対象への適用が可能となった. ドローンも例外ではなく, MPC を適用した研究が行われている.

Nan ら [5] は非線形モデル予測制御 (Nonlinear Model Predictive Control: NMPC) を使用し, ロータが故障したドローンの安定化や軌道追従を実現した. NMPC ではドローンの非線形ダイナミクスを使用し, 故障による入力量の制限を考慮できるため, システムの線形性を前提とした制御と比較して, 軌道追従中や機体が大きく傾いているような広い条件下で生じる故障に対応できることを示した. また, Mehndiratta ら [6] は強化学習と MPC を組み合わせ, MPC に必要な目的を定量的に表した評価関数の作成に強化学習を用いることで, ドローンの優れた軌道追従を実現している. このように MPC によるドローンの制御は数多く研究されている. しかし, これらの研究では制御対象の数学モデルが既知であることを前提としている.

MPC は制御対象の数学モデルに基づいた制御系設計法, すなわちモデルベース制御であり, 制御性能はモデルの精度に大きく依存する. しかし, 本研究で扱うドローンは非線形システムであり, その近似モデルはパラメータの変動や外部からの外乱などの不確かさを含んでいる. そのため, システムのモデリングは制御の性能を著しく下げる原因になる. 逆に高精度な数理モデルは制御性能を向上させるが, モデルを同定するには多くの時間やコスト, 高度な専門知識を必要とする. したがって, MPC で用いる数理モデルをオンラインで推定し, 制御システムの不確かさを抑えることができれば, 制御性能を向上させ, 制御器設計のコストを削減できると期待される.

本研究では制御対象の物理パラメータを含めて, ダイナミクスそのものが未知であるとし, それをオンラインで推定し, 推定値を MPC に利用することで高性能な制

御を実現することを考える．具体的には拡張状態オブザーバ (Extended State Observer:ESO)[7] を用い，機体のジャイロ効果や慣性力などを未知の時間関数とし，新しい状態とみなすことで未知ダイナミクスを推定する．また，ESO と MPC を組み合わせたドローン制御の従来研究として Tong らの研究 [8] が挙げられる．この研究では制御器設計を位置制御系と姿勢制御系に分離し，フィードバック線形化を行うことで MPC を適用している．その際にモデル化できていないダイナミクスと風外乱を ESO によって補償する工夫がされている．一方，本稿では線形化を行わずに一つの制御器でドローンの未知ダイナミクスと外乱を推定し，その推定値により MPC 内部の予測モデルを更新することで制御性能が向上する手法を提案する．そして，提案手法をドローンに適用し，数値シミュレーションにより有効性を確認する．

2 ドローンのモデル

制御対象であるドローンのモデルを Fig.1 に示す．図中の $F_i (i = 1, 2, 3, 4)$ はそれぞれのロータの推力であり， $O_b = \{X_b, Y_b, Z_b\}$ は機体座標系， $O_e = \{X_e, Y_e, Z_e\}$ は世界座標系である．ドローンは 3 方向 $\xi = [x, y, z]^T$ および 3 つの姿勢角 $\eta = [\phi, \theta, \psi]^T$ の 6 自由度であり， $\tau = [\tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi]^T$ で表記されるロール，ピッチ，ヨー方向の各トルク入力と並進入力 u の合計 4 つの制御入力を持つ制御システムである．また，ドローンの運動方程式は式 (1) で表すことができる (導出の詳細は [4] を参照)．

$$\begin{aligned} m\ddot{\xi} &= uRe^i - mge^i - k_f\dot{\xi} \\ M(\eta)\ddot{\eta} + C(\eta, \dot{\eta})\dot{\eta} &= \Psi(\eta)^T \tau \end{aligned} \quad (1)$$

ただし， $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ は回転行列， $M(\eta) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ は世界座標系で表現された慣性行列，また $C(\eta, \dot{\eta}) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ はジャイロモーメント項を含むコリオリ力項であり， $\Psi(\eta) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ は世界座標系から機体座標系への変換を意味する変換行列である．式 (1) を別表記し，外乱を加えると式 (2) になる．

$$\ddot{\xi} = \begin{bmatrix} U_1(\cos \psi \sin \theta \cos \phi + \sin \psi \sin \phi) - \frac{k_f \dot{x}}{m} \\ U_1(\sin \psi \sin \theta \cos \phi - \cos \psi \sin \phi) - \frac{k_f \dot{y}}{m} \\ U_1(\cos \phi \cos \theta) - g - \frac{1}{m} k_f \dot{z} \\ U_2 - \frac{lk_f}{I_x} \dot{\phi} + \frac{I_y - I_z}{I_x} \dot{\theta} \dot{\psi} + d_\phi \\ U_3 - \frac{lk_f}{I_y} \dot{\theta} + \frac{I_z - I_x}{I_y} \dot{\phi} \dot{\psi} + d_\theta \\ U_4 - \frac{k_f}{I_z} \dot{\psi} + \frac{I_x - I_y}{I_z} \dot{\phi} \dot{\psi} + d_\psi \end{bmatrix} \quad (2)$$

ここで d_ϕ, d_θ, d_ψ は外乱であり，その他の物理パラメータは Table1 に示す．また，図 1 より 4 つの制御入力

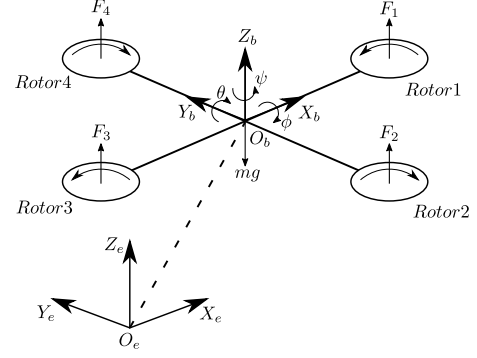


Fig. 1: Drone model

Table 1: Drone System Parameters

m	mass of the drone	$1.3kg$
l	length of arm	$0.22m$
k_f	coefficient of air resistance	$0.012Ns^2/rad^2$
I_x	rotational inertia of the x-axis	$1.25kgm^2$
I_y	rotational inertia of the y-axis	$1.25kgm^2$
I_z	rotational inertia of the z-axis	$2.5kgm^2$
g	gravitational acceleration	$9.8m/s^2$

U_1, U_2, U_3, U_4 は以下のように表される．

$$\begin{aligned} U_1 &= u/m = (F_1 + F_2 + F_3 + F_4)/m \\ U_2 &= \tau_\phi/I_x = l(F_4 - F_2)/I_x \\ U_3 &= \tau_\theta/I_y = l(F_3 - F_1)/I_y \\ U_4 &= \tau_\psi/I_z = (Q_2 + Q_4 - Q_1 - Q_3)/I_z \end{aligned} \quad (3)$$

ここで Q_i はプロペラがたとえば時計方向に回転するとその反作用で反時計方向にトルクが発生する，いわゆる反トルクを示している．プロペラの推力やトルクはプロペラ回転数 w_i の 2 乗に比例しているため，以下のように表される．

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b/m & b/m & b/m & b/m \\ 0 & -lb/I_x & 0 & lb/I_x \\ -lb/I_y & 0 & lb/I_y & 0 \\ -d/I_z & d/I_z & -d/I_z & d/I_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1^2 \\ w_2^2 \\ w_3^2 \\ w_4^2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

b と d はプロペラの形状等で決まる空力特性に依存するパラメータである．

3 非線形モデル予測制御 (NMPC)

本章ではドローンの位置・姿勢制御のための NMPC の概要について述べる [9]．制御対象として前章で記述

したドローンの状態方程式を式 (5) に示す。

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{q}}(t) &= \mathbf{f}(\mathbf{q}(t), \mathbf{u}(t), t) \\ &= \begin{bmatrix} \dot{\xi} \\ \dot{\eta} \\ U_1(\cos \psi \sin \theta \cos \phi + \sin \psi \sin \phi) - \frac{k_f \dot{x}}{m} \\ U_1(\sin \psi \sin \theta \cos \phi - \cos \psi \sin \phi) - \frac{k_f \dot{y}}{m} \\ U_1(\cos \phi \cos \theta) - g - \frac{1}{m} k_f \dot{z} \\ U_2 - \frac{lk_f}{I_x} \dot{\phi} + \frac{I_y - I_z}{I_x} \dot{\theta} \dot{\psi} + d_\phi \\ U_3 - \frac{lk_f}{I_y} \dot{\theta} + \frac{I_z - I_x}{I_y} \dot{\phi} \dot{\psi} + d_\theta \\ U_4 - \frac{k_f}{I_z} \dot{\psi} + \frac{I_x - I_y}{I_z} \dot{\theta} \dot{\phi} + d_\psi \end{bmatrix} \quad (5) \end{aligned}$$

$\mathbf{q}(t) = [\xi, \eta, \dot{\xi}, \dot{\eta}]^T \in \mathbb{R}^{12}$ は状態変数ベクトル, $\mathbf{u}(t) = [U_1, U_2, U_3, U_4]^T \in \mathbb{R}^4$ は制御入力ベクトルである。そして、有限な評価区間が時間とともに後退していく最適制御問題を考えることで、状態方程式 (5) の下でフィードバック制御を実現する。この最適制御問題は各時刻 t における次の評価関数の最小化に帰着される。

$$J = \varphi(\mathbf{q}(t + T_f), t + T_f) + \int_t^{t+T_f} L(\mathbf{q}(\tau), \mathbf{u}(\tau), \tau) d\tau \quad (6)$$

ここで T_f は評価区間長さである。評価関数 (6) を最小にする評価区間上の最適制御入力時刻 t と状態 $\mathbf{q}(t)$ に依存して決まり、これを $\mathbf{u}_{opt}(\tau; t, \mathbf{q}(t)) (t \leq \tau \leq t + T_f)$ と表す。そこで、各時刻 t における最適制御入力 $\mathbf{u}_{opt}(\tau; t, \mathbf{q}(t))$ の初期値によって、時刻 t における制御入力 $\mathbf{u}(t)$ を与える。即ち

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_{opt}(t; t, \mathbf{q}(t)) \quad (7)$$

とすることで現在の時刻と状態に応じたフィードバック制御が実現できる。 $\mathbf{u}_{opt}(t; t, \mathbf{q}(t))$ のみ用いているが、各時刻 t において T_f だけ未来までの応答を最適化して入力を決めているため、合理的なフィードバック制御であるといえる。

式 (6) を最小にする制御入力を逐次二次計画法 (Sequential Quadratic Programming: SQP) を用いて数値的に計算する。実装には SQP 法のソルバーを呼び出すオープンフレームワーク *acados*[10] を用いた。このソルバーは NMPC のための最適制御問題を高速に解くことが可能であるため、実時間で容易に実装できる。

4 拡張状態オブザーバ (ESO)

前章の NMPC では数学モデルが既知である前提だが、実際のモデルを精度良く求めることは困難である。そこで ESO を設計することでダイナミクスの推定を試みる。

簡単のために式 (8) で示す入力 $u(t)$, 出力 $y(t)$ で表される 2 次の非線形時変システムを考える。

$$\begin{aligned} \ddot{y}(t) &= f(y(t), \dot{y}(t)) + bu(t) + w(t) \\ &= f(y(t), \dot{y}(t), w(t)) + bu(t) \end{aligned} \quad (8)$$

$w(t)$ は外乱や誤差, b は入力に対する係数である。ここで拡張状態 $x_3 = f$ を含む状態変数ベクトル $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^T = [y, \dot{y}, f]^T$ を定義すると式 (9) のように状態空間モデルとして表現可能になる。

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} bu + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \dot{f} \quad (9)$$

ここで $\dot{f} \approx 0$ と仮定すると, ESO を

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \\ \dot{\hat{x}}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} bu + \begin{bmatrix} c_2 \\ c_1 \\ c_0 \end{bmatrix} (x_1 - \hat{x}_1) \quad (10)$$

と設計する。ここで $\hat{x}_i \in \mathbb{R} (i = 1, 2, 3)$ はシステムの状態推定値である。また $c_i \in \mathbb{R} (i = 1, 2, 3)$ は ESO のゲインで、設計者が指定するパラメータである。このゲインを適切に選択することによりシステムのダイナミクス f を推定することが可能である。

本研究で扱うドローンのシステムへ ESO を適用する際、 $\mathbf{y} = [\xi, \eta]^T \in \mathbb{R}^6$ と定義し、式 (2) を式 (8) の形で表すと以下ようになる。

$$\ddot{\mathbf{y}} = \mathbf{f} + \mathbf{b}\mathbf{U} \quad (11)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{f} &= \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \\ f_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{k_f \dot{x}}{m} \\ -\frac{k_f \dot{y}}{m} \\ -g - \frac{1}{m} k_f \dot{z} \\ -\frac{lk_f}{I_x} \dot{\phi} + \frac{I_y - I_z}{I_x} \dot{\theta} \dot{\psi} + d_\phi \\ -\frac{lk_f}{I_y} \dot{\theta} + \frac{I_z - I_x}{I_y} \dot{\phi} \dot{\psi} + d_\theta \\ -\frac{k_f}{I_z} \dot{\psi} + \frac{I_x - I_y}{I_z} \dot{\theta} \dot{\phi} + d_\psi \end{bmatrix} \\ \mathbf{b} &= \text{diag}(b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6) \\ \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \cos \psi \sin \theta \cos \phi + \sin \psi \sin \phi \\ \sin \psi \sin \theta \cos \phi - \cos \psi \sin \phi \\ \cos \phi \cos \theta \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{U} &= [U_1 \quad U_1 \quad U_1 \quad U_2 \quad U_3 \quad U_4]^T \end{aligned}$$

ここで $\mathbf{f}$ は推定したい未知のダイナミクス, $\mathbf{b}$ は状態に依存する入力項の係数である。式 (10) と同様にオブ

ザーバによる推定変数ベクトル $\hat{\mathbf{x}} = [\hat{\mathbf{x}}_1, \hat{\mathbf{x}}_2, \hat{\mathbf{x}}_3]^T = [\hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{f}}]^T \in \mathbb{R}^{18}$ を定義すると、式 (12) のように設計できる。

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{\mathbf{x}}}_1 \\ \dot{\hat{\mathbf{x}}}_2 \\ \dot{\hat{\mathbf{x}}}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} & \mathbf{I} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_1 \\ \hat{\mathbf{x}}_2 \\ \hat{\mathbf{x}}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{O} \\ \mathbf{I} \\ \mathbf{O} \end{bmatrix} \mathbf{b}\mathbf{U} + \begin{bmatrix} c_2\mathbf{I} \\ c_1\mathbf{I} \\ c_0\mathbf{I} \end{bmatrix} (\mathbf{x}_1 - \hat{\mathbf{x}}_1) \quad (12)$$

ここで、 $\mathbf{O} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ は零行列、 $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ は単位行列である。オブザーバゲインを適切に選択することで、外乱を含めたドローンのダイナミクスの推定値 $\hat{\mathbf{f}} = [\hat{f}_1, \hat{f}_2, \hat{f}_3, \hat{f}_4, \hat{f}_5, \hat{f}_6]^T$ を得ることができる。

5 拡張状態オブザーバを用いたモデル予測制御 (ESO-MPC)

3 章ではドローンの制御器である NMPC、4 章ではダイナミクスの推定手法である ESO について述べた。ここでは NMPC と ESO を組み合わせた提案手法である拡張状態オブザーバを用いたモデル予測制御 (ESO-MPC) について述べる。Fig.2 に提案手法のブロック線図を示す。ESO-MPC では制御対象のダイナミクスを ESO で推定し、その推定値を MPC の予測モデルに使用する。それによって未知のパラメータや外乱によるモデル誤差の影響を緩和することを考える。

前章で推定したダイナミクス $\hat{\mathbf{f}}$ を用いて、モデル予測制御の問題設定を行う。本研究では評価関数を次のように定義する。

$$J = \varphi(\mathbf{q}(t + T_f)) + \int_t^{t+T_f} L(\mathbf{q}(\tau), \mathbf{u}(\tau)) d\tau \quad (13)$$

次に式 (13) の終端コスト φ とステージコスト L を以下のように設定する。

$$\varphi(\mathbf{q}(t + T_f)) = \frac{1}{2}(\mathbf{q}(t + T_f) - \mathbf{q}_d)^T \mathbf{P}(\mathbf{q}(t + T_f) - \mathbf{q}_d) \quad (14)$$

$$L(\mathbf{q}(\tau), \mathbf{u}(\tau)) = \frac{1}{2}\{(\mathbf{q}(\tau) - \mathbf{q}_d)^T \mathbf{Q}(\mathbf{q}(\tau) - \mathbf{q}_d) + (\mathbf{u}(\tau) - \mathbf{u}_d)^T \mathbf{R}(\mathbf{u}(\tau) - \mathbf{u}_d)\} \quad (15)$$

式 (14), (15) に示される $\mathbf{P}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$ は重み係数、 $\mathbf{q}_d$ は目標状態である。また、提案手法では式 (16) で表される予測ダイナミクスを MPC に使用する。

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{q}}(t) &= \hat{\mathbf{f}}(\mathbf{q}(t), \mathbf{u}(t), t) \\ &= \begin{bmatrix} \dot{\xi} \\ \dot{\eta} \\ \hat{\mathbf{f}} + \mathbf{b}\mathbf{U} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (16)$$

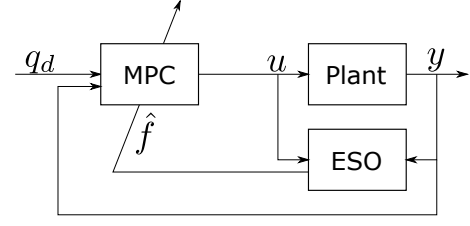


Fig. 2: Block diagram of proposed ESO-MPC.

Table 2: ESO-MPC parameters for drone attitude control simulation.

T_f	3.0s
$\mathbf{P}$	diag(200,200,200,0.01,0.01,200,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01)
$\mathbf{Q}$	diag(200,200,200,0.01,0.01,200,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01)
$\mathbf{R}$	diag(1,1,1,1)
U_{1max}	11.4
U_{1min}	0.0
$U_{2,3,4max}$	5.0
$U_{2,3,4min}$	-5.0

式 (16) より外乱を含む未知ダイナミクスの推定値 $\hat{\mathbf{f}}$ を用いることで数理モデルのほとんどを簡略化できていることがわかる。したがって、式 (16) の制約の下で式 (13) の評価関数を最小にするような $\mathbf{u}(t)$ を求めることが ESO-MPC の問題設定である。以下に制御入力に関する制約も加え、問題設定をまとめる。

$$\min J \quad (17)$$

$$s.t. \quad \dot{\mathbf{q}}(t) = \hat{\mathbf{f}}(\mathbf{q}(t), \mathbf{u}(t), t) \quad (18)$$

$$\mathbf{u}_{min} \leq \mathbf{u} \leq \mathbf{u}_{max} \quad (19)$$

6 数値シミュレーション

提案手法におけるドローンの数値シミュレーションを状態量をすべて観測できるものとして行う。制御周期は 0.01s、シミュレーション時間は 30s である。また、ESO のゲインに関しては s を用いて $[c_2, c_1, c_0]^T = [3s, 3s^2, s^3]^T$ とし、ESO の極をすべて $-s$ に指定する方法が一般的であり、 $s = 50$ と設定した。その他のシミュレーションの条件は Table2 に示す。また、式 (20) のモ

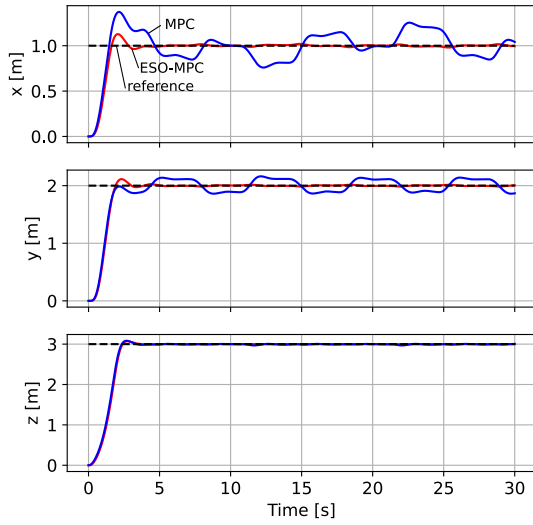


Fig. 3: Attitude control results of drone attitude control simulation(position control results).

デル誤差を与える外乱は文献 [11] を参考にした.

$$\begin{bmatrix} d_\phi \\ d_\theta \\ d_\psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{sign}(\sin(0.9t)) \\ \text{sign}(\sin(0.9t)) + \cos(0.3t) \\ \text{sign}(\sin(0.9t)) + \cos(0.3t) + 2 \cos(0.9t) \end{bmatrix} \quad (20)$$

数値シミュレーションの結果を Fig.3, 4, 5 に示す. Fig.3 より外乱を考慮していない MPC と外乱および未知ダイナミクスを推定した提案手法を比較すると, 前者は外乱により機体の姿勢が乱れ, 位置が安定していないが, 後者は ESO の補償効果で機体の座標が目標値に追従できている. Fig.4 は姿勢の時間推移を示している. Fig.4 より, 位置制御と同様に ESO でダイナミクスを推定した提案手法の方が外乱の影響が少ないことがわかる. 以上より提案手法の有用性が示されたといえる. また, Fig.5 はダイナミクスの真値と推定値の時間推移を表している, f_3 では重力加速度 g , f_4, f_5, f_6 は外乱 d_ϕ, d_θ, d_ψ による変化が大きく, 外乱を含めた未知ダイナミクスを推定していることが確認できる. また, MPC による計算時間は平均 $3ms$ であり, 制御周期内に計算を終えていることから実装が可能である. 今後, 観測値のノイズや実機システムについて検証する必要がある.

7 まとめ

ESO で制御対象のダイナミクスを推定し, その推定値を MPC に用いることでシステムの数理モデルを簡略化し, モデル誤差を緩和することができる制御手法の

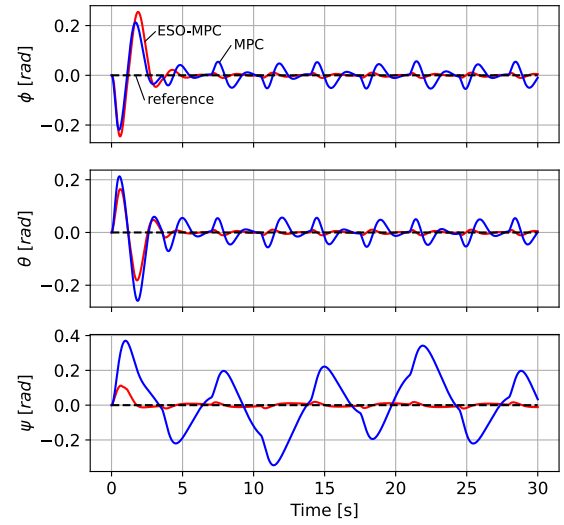


Fig. 4: Attitude control results of drone attitude control simulation(angle control results).

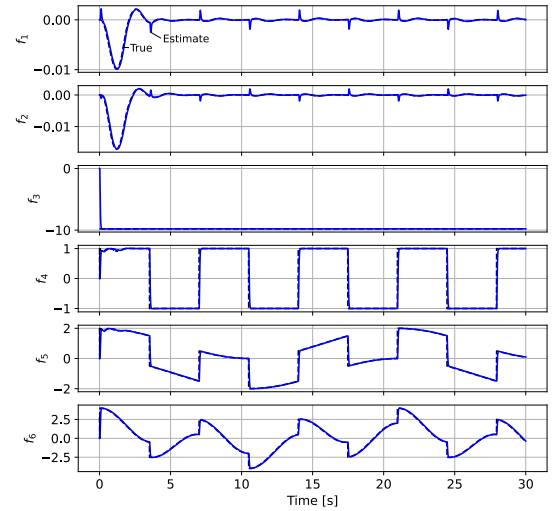


Fig. 5: Comparison of actual dynamics during simulation with estimates by ESO.

検討を行った. また, 提案手法をドローンの位置制御に適用し, 外乱下で数値シミュレーションを行うことにより, 提案手法が有効であることを示した. 提案手法は複雑な特性を持つ制御対象に対して, モデリングの手間を省き, モデル予測制御を適用する上で有効な手法であるといえる.

参考文献

- [1] Open source for ardupilot open source autopilot. Available: <https://github.com/ArduPilot/ardupilot>. (2023-08-18).
- [2] Open source for drones - px4 open source autopilot. Available: <https://px4.io/>. (2023-08-18).
- [3] Mohd Ariffanan Mohd Basri, et al. Trajectory tracking of a quadcopter uav using pid controller. *ELEKTRIKA-Journal of Electrical Engineering*, Vol. 22, No. 2, pp. 14–21, 2023.
- [4] 野波健蔵. ドローン工学入門: モデリングから制御まで. (コロナ社), 2020.
- [5] Fang Nan, Sihao Sun, Philipp Foehn, and Davide Scaramuzza. Nonlinear mpc for quadrotor fault-tolerant control. *IEEE Robotics and Automation Letters*, Vol. 7, No. 2, pp. 5047–5054, 2022.
- [6] Mohit Mehndiratta, Efe Camci, and Erdal Kayaçan. Automated Tuning of Nonlinear Model Predictive Controller by Reinforcement Learning. In *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 3016–3021, October 2018.
- [7] 杉山開路, 丸田一郎, 杉江俊治. 能動的外乱除去制御器を用いた場合の閉ループ系の安定性解析とその応用. 計測自動制御学会論文集, Vol. 51, No. 7, pp. 494–502, 2015.
- [8] Tong Lv, Yanhua Yang, and Li Chai. Extended state observer based mpc for a quadrotor helicopter subject to wind disturbances. In *2019 Chinese Control Conference (CCC)*, pp. 8206–8211. IEEE, 2019.
- [9] 大塚敏之. 非線形最適制御入門. (コロナ社), 2011.
- [10] Robin Verschueren, Gianluca Frison, Dimitris Kouzoupis, Jonathan Frey, Niels van Duijkeren, Andrea Zanelli, Branimir Novoselnik, Thivaharan Albin, Rien Quirynen, and Moritz Diehl. acados—a modular open-source framework for fast embedded optimal control. *Mathematical Programming Computation*, Vol. 14, No. 1, pp. 147–183, 2022.
- [11] Yong Zhang, Zengqiang Chen, Mingwei Sun, and Xinghui Zhang. Trajectory tracking control of a quadrotor uav based on sliding mode active disturbance rejection control. *Nonlinear Analysis: Modelling and Control*, Vol. 24, No. 4, pp. 545–560, 2019.